

Mariano Gálvez de Guatemala
Ingeniería en sistemas de información
INGENIERÍA DE SOFTWARE - 12026-1900-042-B



Proyecto de Ingeniería de Software - Fase 1

César Daniel Osorio Polanco 0900-16-6607
Guatemala, 11 de abril del 2026

INDICE

INTRODUCCIÓN	5
1. DOCUMENTO DE VISIÓN DEL PRODUCTO	6
1.1 Descripción del Problema	6
1.2 Objetivo General	6
1.3 Objetivos Específicos	6
1.4 ALCANCE DEL SISTEMA	7
Funcionalidades INCLUIDAS	7
Funcionalidades EXCLUIDAS	7
Involucrados del sistema	7
Restricciones y Supuestos	8
Restricciones	8
Supuestos	8
2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA	8
2.1 Historias de Usuario	8
Épica 1: Gestión de Inscripciones	8
Épica 2: Gestión de Notas y Calificaciones	9
Épica 3: Gestión de Pensum	10
Épica 4: Generación de Constancias y Documentos	11
Épica 5: Administración y Seguridad	12
2.2 Requerimientos No Funcionales	13
3. PRODUCT BACKLOG — SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA	14
Evidencia del Backlog en Azure DevOps	15
Creación del proyecto en Azure DevOps	15
Vista inicial del Backlog	15
Épicas del sistema en Azure DevOps	15
Historias de Usuario en el Product Backlog	16
Detalle de Historia de Usuario con criterios de aceptación	16
Sprint 1 configurado con fechas y tablero Kanban	17

4.DISEÑO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE	17
4.1 Patrón Arquitectónico	17
4.2 Diagrama de Arquitectura	18
4.3 Stack Tecnológico	19
4.4 Modelo de Datos	20
Diccionario de Datos	20
Tabla: usuarios.....	20
Tabla: estudiantes	21
Tabla: docentes.....	21
Tabla: carreras	21
Tabla: cursos.....	22
Tabla: prerrequisitos	22
Tabla: ciclos_academicos.....	22
Tabla: inscripciones.....	23
Tabla: calificaciones	23
Tabla: constancias	24
Índices principales	24
5 DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO — UI/UX	24
Flujos de Usuario	24
Flujo 1: Proceso de Inscripción de Cursos	24
Flujo 2: Ingreso de Calificaciones (Docente)	25
Flujo 3: Generación de Constancia	25
Wireframes y Descripción de Pantallas.....	25
Pantalla 1: Login	25
Pantalla 2: Dashboard del Estudiante	25
Pantalla 3: Módulo de Inscripciones	25
Pantalla 4: Módulo de Notas (Docente)	25
Pantalla 5: Pensum del Estudiante.....	25
Pantalla 6: Generación de Constancias.....	26

Wireframe 1 — Login.....	26
Wireframe 2 — Dashboard Estudiante	26
Wireframe 3 — Módulo de Inscripciones	27
Wireframe 4 — Ingreso de Notas (Docente)	27
Wireframe 5 — Pensum del Estudiante	28
Wireframe 6 — Constancias.....	28
6. PLANIFICACIÓN SCRUM	29
6.1 Definición del Equipo Scrum	29
6.2 Planificación de Sprints	29
Definition of Ready (DoR)	30
Definition of Done (DoD)	30
7. ESTRATEGIA DE DEVOPS	31
Repositorio de Código.....	31
Estructura: Monorepo	31
Estructura del repositorio:.....	31
Estrategia de Branching	32
Ramas principales:	32
Convención de commits:	32
Pipeline de CI/CD	32
Etapas del pipeline:	34
Archivo de configuración CI/CD (diseño conceptual):	34
Definición de Ambientes.....	35
Estrategia de despliegue:	35
CONCLUSIÓN.....	36

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye el entregable de la Fase I del proyecto del curso de Ingeniería de Software, correspondiente a la etapa de análisis, diseño y planificación del sistema asignado. El trabajo ha sido desarrollado de forma individual aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso, bajo el marco de trabajo Scrum en su fase de Sprint 0.

El sistema por desarrollar es un Sistema de Gestión Académica orientado a instituciones de educación superior, que centraliza y automatiza los procesos de inscripción de cursos, registro de calificaciones, administración del pensum curricular y generación de constancias académicas. La necesidad de este sistema surge de la problemática común en instituciones universitarias guatemaltecas, donde estos procesos se gestionan de forma manual o mediante herramientas desconectadas que generan ineficiencias operativas y una experiencia deficiente para estudiantes, docentes y administradores.

El documento está estructurado siguiendo los entregables definidos en la guía del proyecto: se inicia con el Documento de Visión del Producto que establece el contexto, objetivos y alcance del sistema; continúa con la especificación de requerimientos funcionales mediante historias de usuario y requerimientos no funcionales; incluye el Product Backlog gestionado en Azure DevOps; presenta el diseño de arquitectura de software con diagramas de componentes y modelo de datos; muestra los prototipos de interfaz de usuario; define la planificación Scrum con roles, sprints y criterios de calidad; y finaliza con la estrategia de DevOps que guiará la implementación en la Fase II.

1. DOCUMENTO DE VISIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Descripción del Problema

Las instituciones educativas universitarias en Guatemala gestionan procesos académicos críticos —inscripción de cursos, registro de calificaciones, administración del pensum y emisión de constancias— de forma manual o mediante sistemas desconectados que no se comunican entre sí. Esto genera los siguientes problemas concretos:

- Los estudiantes no tienen visibilidad en tiempo real de su avance académico ni de los cursos disponibles para inscribirse.
- Los docentes ingresan calificaciones en hojas de cálculo o formularios físicos, generando errores y retrasos en la publicación de notas.
- La emisión de constancias requiere visitas presenciales y tiempos de espera de 2 a 5 días hábiles.
- Los administradores no cuentan con reportes consolidados para la toma de decisiones académicas.

Afectados: Estudiantes universitarios, docentes, personal administrativo y autoridades académicas.

Impacto estimado: Una institución con 500 estudiantes activos procesa aproximadamente 2,000 inscripciones por ciclo y emite 300 constancias mensuales, todo de forma manual.

1.2 Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión académica que centralice y automatice los procesos de inscripción de cursos, registro de calificaciones, administración del pensum y generación de constancias, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia de estudiantes, docentes y administradores.

1.3 Objetivos Específicos

1. Implementar un módulo de inscripción que permita a los estudiantes inscribir y cancelar cursos en línea, con validación automática de prerrequisitos y control de cupos.
2. Desarrollar un módulo de calificaciones que permita a los docentes ingresar y editar notas por zona y examen, con cálculo automático de nota final.
3. Crear un módulo de pensum que muestre el avance académico del estudiante y permita al administrador gestionar el plan de estudios por carrera.
4. Automatizar la generación y descarga de constancias académicas en formato PDF con datos institucionales.

5. Implementar un sistema de roles y autenticación segura que controle el acceso diferenciado para administradores, docentes y estudiantes.

1.4 ALCANCE DEL SISTEMA

Funcionalidades INCLUIDAS

- Registro y autenticación de usuarios con roles (administrador, docente, estudiante)
- Inscripción y cancelación de cursos con validación de prerrequisitos
- Ingreso y consulta de calificaciones por zona y examen final
- Visualización del pensum con indicador de avance académico
- Generación y descarga de constancias de inscripción y de notas en PDF
- Gestión del pensum y prerrequisitos por parte del administrador
- Reportes de notas por curso

Funcionalidades EXCLUIDAS

- Integración con sistemas de pago o cobro de matrícula
- Aplicación móvil nativa (iOS/Android)
- Videoconferencias o plataforma de e-learning
- Integración con sistemas externos de otras instituciones
- Módulo de planilla o pago a docentes

Involucrados del sistema

Interesados	Rol	Interés en el sistema
Estudiantes	Usuario final	Inscribir cursos, consultar notas, descargar constancias
Docentes	Usuario operativo	Ingresar y editar calificaciones de sus cursos asignados
Administrador académico	Usuario administrador	Gestionar pensum, usuarios, inscripciones y reportes
Director académico	Interesado estratégico	Consultar reportes y tomar decisiones académicas
Departamento de TI	Soporte técnico	Mantener y operar la infraestructura del sistema

Restricciones y Supuestos

Restricciones

- Técnicas: El sistema debe funcionar en navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) sin requerir instalación local.
- Tiempo: El desarrollo debe completarse en el ciclo académico actual, con entregas por fases.
- Presupuesto: Se utilizarán únicamente herramientas y servicios gratuitos o de bajo costo (Railway, Netlify, PostgreSQL).
- Seguridad: Las contraseñas deben almacenarse cifradas y el sistema debe implementar autenticación con JWT.

Supuestos

- La institución cuenta con acceso a internet estable para el uso del sistema.
- Los datos iniciales de estudiantes, carreras y pensum serán cargados por el administrador antes de la operación.
- Cada estudiante tiene un carnet único que lo identifica en el sistema.
- Los ciclos académicos tienen fechas de inicio y cierre definidas por la institución.

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

2.1 Historias de Usuario

Épica 1: Gestión de Inscripciones

HU-01

- Historia: Como estudiante, quiero inscribir cursos disponibles para el ciclo actual, para planificar mi carga académica.
- Prioridad: Must
- Estimación: 8 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El estudiante puede ver la lista de cursos disponibles para el ciclo actual.
 - El sistema permite seleccionar y confirmar la inscripción.
 - Se muestra confirmación exitosa al completar la inscripción.
 - No se puede inscribir un curso si no se cumplen los prerequisites.

HU-02

- Historia: Como estudiante, quiero ver los cursos disponibles filtrados por carrera y ciclo, para tomar decisiones informadas.
- Prioridad: Must
- Estimación: 5 Story Points
- Criterios de aceptación:

- El estudiante puede filtrar cursos por carrera y ciclo.
- El sistema muestra solo cursos disponibles con cupo.
- Se indica si el curso tiene prerequisites pendientes.

HU-03

- Historia: Como administrador, quiero aprobar o rechazar solicitudes de inscripción, para controlar el proceso de admisión.
- Prioridad: Must
- Estimación: 8 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El administrador ve lista de solicitudes pendientes.
 - Puede aprobar o rechazar con un motivo.
 - El estudiante recibe notificación del resultado.

HU-04

- Historia: Como estudiante, quiero cancelar una inscripción antes de la fecha límite, para ajustar mi carga académica.
- Prioridad: Should
- Estimación: 5 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El estudiante puede cancelar antes de la fecha límite.
 - El sistema confirma la cancelación.
 - El cupo del curso se libera automáticamente.

Épica 2: Gestión de Notas y Calificaciones

HU-05

- Historia: Como docente, quiero ingresar calificaciones por zona y examen para cada estudiante inscrito, para registrar el rendimiento académico.
- Prioridad: Must
- Estimación: 8 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El docente puede ingresar zona 1, zona 2 y examen final.
 - El sistema calcula la nota final automáticamente.
 - Solo el docente asignado puede ingresar notas.

HU-06

- Historia: Como estudiante, quiero consultar mis notas por curso y ciclo, para conocer mi rendimiento.
- Prioridad: Must
- Estimación: 3 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El estudiante ve sus notas por curso y ciclo.

- Se muestra nota de zonas, examen y nota final.
- Se indica si aprobó o reprobó el curso.

HU-07

- Historia: Como administrador, quiero generar reportes de notas por curso, para análisis académico.
- Prioridad: Should
- Estimación: 5 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El administrador puede generar reporte por curso.
 - El reporte muestra promedio general del curso.
 - Se puede exportar en PDF o Excel.

HU-08

- Historia: Como docente, quiero editar notas antes del cierre del ciclo, para corregir errores de registro.
- Prioridad: Should
- Estimación: 3 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El docente puede editar notas antes de la fecha de cierre.
 - Queda registro del cambio realizado.
 - No se pueden editar notas después del cierre del ciclo.

Épica 3: Gestión de Pensum

HU-09

- Historia: Como administrador, quiero crear y editar el pensum de cada carrera, para mantener actualizado el plan de estudios.
- Prioridad: Must
- Estimación: 8 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El administrador puede crear cursos y asignarlos al pensum.
 - Se puede editar nombre, créditos y ciclo de cada curso.
 - Los cambios no afectan estudiantes ya inscritos.

HU-10

- Historia: Como estudiante, quiero visualizar el pensum de mi carrera con cursos aprobados y pendientes, para planificar mi avance.
- Prioridad: Must
- Estimación: 5 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El estudiante ve todos los cursos del pensum de su carrera.

- Se indica cuáles están aprobados, en curso o pendientes.
- Se muestra el porcentaje de avance de la carrera.

HU-11

- Historia: Como administrador, quiero definir prerequisites entre cursos, para garantizar el orden lógico del pensum.
- Prioridad: Must
- Estimación: 5 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El administrador puede asignar prerequisites a cada curso.
 - El sistema valida prerequisites al momento de inscripción.
 - Se puede visualizar el mapa de dependencias del pensum.

Épica 4: Generación de Constancias y Documentos

HU-12

- Historia: Como estudiante, quiero solicitar una constancia de inscripción en línea, para presentarla en instituciones externas.
- Prioridad: Must
- Estimación: 5 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El estudiante puede solicitar la constancia desde su perfil.
 - La constancia incluye cursos inscritos y ciclo actual.
 - Se genera en formato PDF descargable.

HU-13

- Historia: Como estudiante, quiero descargar mi constancia de notas en PDF, para tener evidencia de mi rendimiento.
- Prioridad: Must
- Estimación: 5 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El estudiante puede descargar constancia de notas por ciclo.
 - El PDF incluye sello y datos institucionales.
 - Solo se generan constancias de ciclos cerrados.

HU-14

- Historia: Como administrador, quiero que las constancias se generen automáticamente con firma digital, para agilizar el proceso.
- Prioridad: Should
- Estimación: 8 Story Points
- Criterios de aceptación:

- Las constancias incluyen firma digital institucional.
- Se puede verificar la autenticidad del documento.
- El proceso de generación es automático sin intervención manual.

Épica 5: Administración y Seguridad

HU-15

- Historia: Como administrador, quiero gestionar usuarios con roles (admin, docente, estudiante), para controlar accesos.
- Prioridad: Must
- Estimación: 8 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El administrador puede crear, editar y desactivar usuarios.
 - Se pueden asignar roles: admin, docente, estudiante.
 - Cada rol tiene accesos diferenciados en el sistema.

HU-16

- Historia: Como usuario, quiero iniciar sesión con credenciales seguras, para acceder al sistema de forma protegida.
- Prioridad: Must
- Estimación: 5 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - El usuario inicia sesión con usuario y contraseña.
 - Las contraseñas se almacenan cifradas.
 - Se bloquea el acceso después de 5 intentos fallidos.

HU-17

- Historia: Como administrador, quiero registrar nuevos estudiantes con su información académica, para tenerlos en el sistema.
- Prioridad: Must
- Estimación: 5 Story Points
- Criterios de aceptación:
 - Se puede registrar estudiante con nombre, carnet, carrera y ciclo.
 - El sistema valida que el carnet no esté duplicado.
 - Se genera credencial de acceso automáticamente al registrar.

2.2 Requerimientos No Funcionales

RNF-01 — Rendimiento El sistema debe responder a cualquier solicitud del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso, soportando hasta 100 usuarios concurrentes sin degradación del servicio.

RNF-02 — Seguridad Todas las contraseñas deben almacenarse con hash bcrypt. La autenticación se realizará mediante tokens JWT con expiración de 8 horas. Las comunicaciones deben realizarse bajo protocolo HTTPS.

RNF-03 — Disponibilidad El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo durante el ciclo académico activo, con ventanas de mantenimiento programadas fuera del horario de mayor uso (lunes a viernes 7:00 - 20:00).

RNF-04 — Escalabilidad La arquitectura debe permitir escalar horizontalmente agregando instancias del servidor backend sin modificar el código fuente, soportando hasta 1,000 estudiantes activos por ciclo.

RNF-05 — Usabilidad La interfaz debe ser intuitiva y responsiva, funcionando correctamente en dispositivos de escritorio y móviles. Un usuario nuevo debe poder completar una inscripción en menos de 5 minutos sin capacitación previa.

RNF-06 — Compatibilidad El sistema debe funcionar correctamente en las últimas dos versiones de los navegadores Chrome, Firefox, Edge y Safari, sin requerir instalación de plugins adicionales.

RNF-07 — Mantenibilidad El código fuente debe seguir estándares de nomenclatura consistentes, estar modularizado por capas (controladores, servicios, repositorios) y contar con al menos 60% de cobertura de pruebas unitarias en el backend.

3. PRODUCT BACKLOG — SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA

Herramienta de Gestión

El Product Backlog del proyecto fue creado y gestionado en **Azure DevOps**, bajo el proyecto **Sistema-Gestion-Academica**, utilizando el proceso **Scrum**.

Organización del Backlog

El backlog está organizado en 5 épicas que agrupan las 17 historias de usuario priorizadas y estimadas en Story Points utilizando la secuencia de Fibonacci.

Épica	Historias	Story Points Totales
Gestión de Inscripciones	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04	26
Gestión de Notas y Calificaciones	HU-05, HU-06, HU-07, HU-08	19
Gestión de Pensum	HU-09, HU-10, HU-11	18
Generación de Constancias y Documentos	HU-12, HU-13, HU-14	18
Administración y Seguridad	HU-15, HU-16, HU-17	18
TOTAL	17 historias	99 Story Points

Priorización MoSCoW

Prioridad	Cantidad de Historias	Story Points
Must (Obligatorio)	13	79
Should (Debería)	4	21
Could (Podría)	0	0
Won't (No esta vez)	0	0

Evidencia del Backlog en Azure DevOps

Creación del proyecto en Azure DevOps

Create new project

Project name *

Sistema-Gestion-Academica

Description

Sistema de gestión académica para inscripción, notas, pensum y constancias

Visibility

Private

Only people you give access to will be able to view this. Want to create a public project? [Try GitHub](#)

Advanced

Version control ⓘ

Git

Work item process ⓘ

Scrum

Vista inicial del Backlog

Overview

Boards

Work Items

Backlogs

Sprints

Queries

Delivery Plans

Analytics views

Repos

Pipelines

Test Plans

Artifacts

Sistema-Gestion-Acad...

Sistema-Gestion-Academica Team

Backlog

Analytics

Get started with your product backlog

Use the "New Work Item" command to create and prioritize work items

[New Work Item](#)

[Learn more about backlogs](#)

Planning

Drag and drop work items to include them in a sprint.

Sistema-Gestion-Academica Team backlog

Sprint 1

No work scheduled yet

Sprint 2

No work scheduled yet

Sprint 3

No work scheduled yet

Sprint 4

No work scheduled yet

Sprint 5

No work scheduled yet

Sprint 6

No work scheduled yet

Épicas del sistema en Azure DevOps

Overview

Boards

Work Items

Backlogs

Sprints

Queries

Delivery Plans

Analytics views

Repos

Pipelines

Test Plans

Artifacts

Sistema-Gestion-Acad...

Sistema-Gestion-Academica Team

Backlog

Analytics

Order	Work Item Type	Title	State	Effort	Busin...	Value Area	Tags
1	Epic	Gestión de inscripciones	New			Business	
2	Epic	Gestión de Notas y Calificaciones	New			Business	
3	Epic	Gestión de Pensum	New			Business	
4	Epic	Generación de Constancias y Documentos	New			Business	
5	Epic	Administración y Seguridad	New			Business	

Planning

Drag and drop work items to include them in a sprint.

Sistema-Gestion-Academica Team backlog

Sprint 1

No work scheduled yet

Sprint 2

No work scheduled yet

Sprint 3

No work scheduled yet

Sprint 4

No work scheduled yet

Sprint 5

No work scheduled yet

Sprint 6

No work scheduled yet

Historias de Usuario en el Product Backlog

Backlog

Order	Work Item Type	Title	State	Effort	Value Area	Iteration Path
1	Product Backlog...	Como estudiante, quiero inscribir cursos disponibles para el ciclo actual, para...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
2	Product Backlog...	Como estudiante, quiero ver los cursos disponibles filtrados por carrera y cid...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
3	Product Backlog...	Como administrador, quiero aprobar o rechazar solicitudes de inscripción, p...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
4	Product Backlog...	Como estudiante, quiero cancelar una inscripción antes de la fecha límite, para...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
5	Product Backlog...	Como docente, quiero ingresar calificaciones por zona y examen para cada e...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
6	Product Backlog...	Como estudiante, quiero consultar mis notas por curso y ciclo, para conocer ...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
7	Product Backlog...	Como administrador, quiero generar reportes de notas por curso, para anális...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
8	Product Backlog...	Como docente, quiero editar notas antes del cierre del ciclo, para corregir er...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
9	Product Backlog...	Como administrador, quiero crear y editar el pensum de cada carrera, para...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
10	Product Backlog...	Como estudiante, quiero visualizar el pensum de mi carrera con cursos apro...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
11	Product Backlog...	Como administrador, quiero definir prerrequisitos entre cursos, para garant...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
12	Product Backlog...	Como estudiante, quiero solicitar una constancia de inscripción en línea, par...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
13	Product Backlog...	Como estudiante, quiero descargar mi constancia de notas en PDF, para ten...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
14	Product Backlog...	Como administrador, quiero que las constancias se generen automáticamente...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
15	Product Backlog...	Como administrador, quiero gestionar usuarios con roles (admin, docente, e...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
16	Product Backlog...	Como usuario, quiero iniciar sesión con credenciales seguras, para acceder al...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
17	Product Backlog...	Como administrador, quiero registrar nuevos estudiantes con su informac...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...

Detalle de Historia de Usuario con criterios de aceptación

PRODUCT BACKLOG ITEM 15

15 Como estudiante, quiero inscribir cursos disponibles para el ciclo actual, para planificar mi carga académica.

State: New Reason: New backlog item Iteration: Sistema-Gestion-Academica(Sprint 1)

Description

Click to add Description.

Acceptance Criteria

- El estudiante puede ver la lista de cursos disponibles para el ciclo actual.
- El sistema permite seleccionar y confirmar la inscripción.
- Se muestra confirmación exitosa al completar la inscripción.
- No se puede inscribir un curso si no se cumplen los prerrequisitos.

Discussion

Add a comment. Use # to link a work item, @ to mention a person, or ! to link a pull request.

Details

Priority: 1 Effort: 8 Business Value: Business

Deployment

To track releases associated with this work item, go to [Releases](#) and turn on deployment status reporting for Boards in your pipeline's Options menu. [Learn more about deployment status reporting](#)

Development

Add link

Link an Azure Repos [commit](#), [pull request](#) or [branch](#) to see the status of your development. You can also [create a branch](#) to get started.

Related Work

Add link

Parent

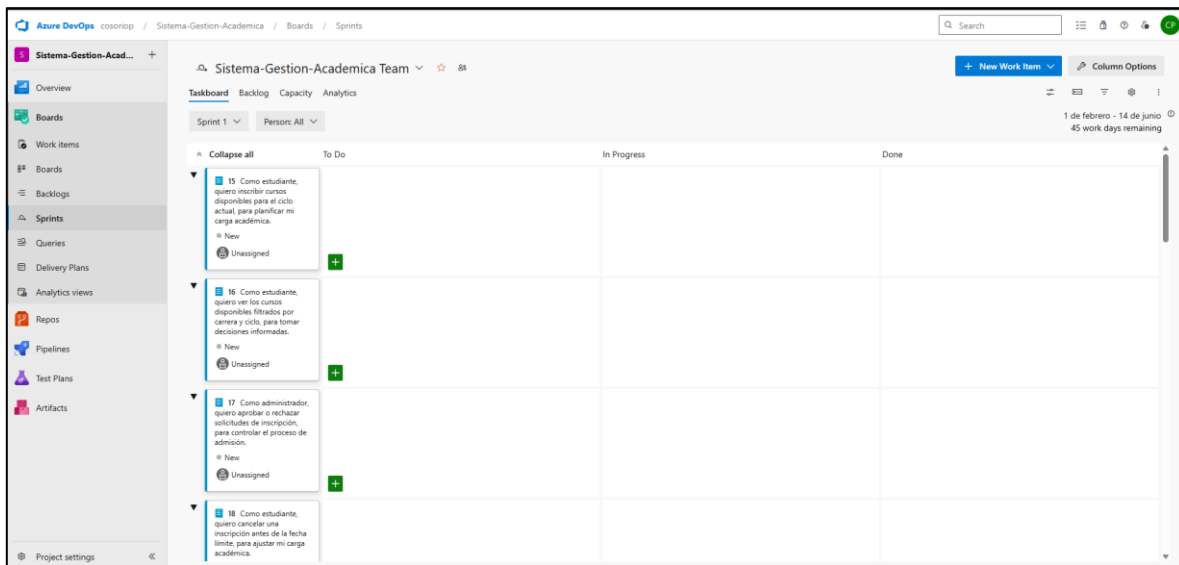
9 Gestión de Inscripciones Updated 13m ago @ New

Product Backlog con Story Points asignados

Backlog

Order	Work Item Type	Title	State	Effort	Value Area	Iteration Path
1	Product Backlog...	Como estudiante, quiero inscribir cursos disponibles para el ciclo actual, para...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
2	Product Backlog...	Como estudiante, quiero ver los cursos disponibles filtrados por carrera y cid...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
3	Product Backlog...	Como administrador, quiero aprobar o rechazar solicitudes de inscripción, p...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
4	Product Backlog...	Como estudiante, quiero cancelar una inscripción antes de la fecha límite, para...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
5	Product Backlog...	Como docente, quiero ingresar calificaciones por zona y examen para cada e...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
6	Product Backlog...	Como estudiante, quiero consultar mis notas por curso y ciclo, para conocer ...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
7	Product Backlog...	Como administrador, quiero generar reportes de notas por curso, para anális...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
8	Product Backlog...	Como docente, quiero editar notas antes del cierre del ciclo, para corregir er...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
9	Product Backlog...	Como administrador, quiero crear y editar el pensum de cada carrera, para...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
10	Product Backlog...	Como estudiante, quiero visualizar el pensum de mi carrera con cursos apro...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
11	Product Backlog...	Como administrador, quiero definir prerrequisitos entre cursos, para garant...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
12	Product Backlog...	Como estudiante, quiero solicitar una constancia de inscripción en línea, par...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
13	Product Backlog...	Como estudiante, quiero descargar mi constancia de notas en PDF, para ten...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
14	Product Backlog...	Como administrador, quiero que las constancias se generen automáticamente...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
15	Product Backlog...	Como administrador, quiero gestionar usuarios con roles (admin, docente, e...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
16	Product Backlog...	Como usuario, quiero iniciar sesión con credenciales seguras, para acceder al...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...
17	Product Backlog...	Como administrador, quiero registrar nuevos estudiantes con su informac...	New	8	Business	Sistema-Gestion-Academica(Spri...

Sprint 1 configurado con fechas y tablero Kanban



Enlace al proyecto en Azure DevOps: <https://dev.azure.com/cosoriop/Sistema-Gestion-Academica>

Nota: El proyecto tiene visibilidad privada debido a las restricciones de la organización. Las evidencias del backlog se presentan mediante las capturas de pantalla incluidas en este documento.

4.DISEÑO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

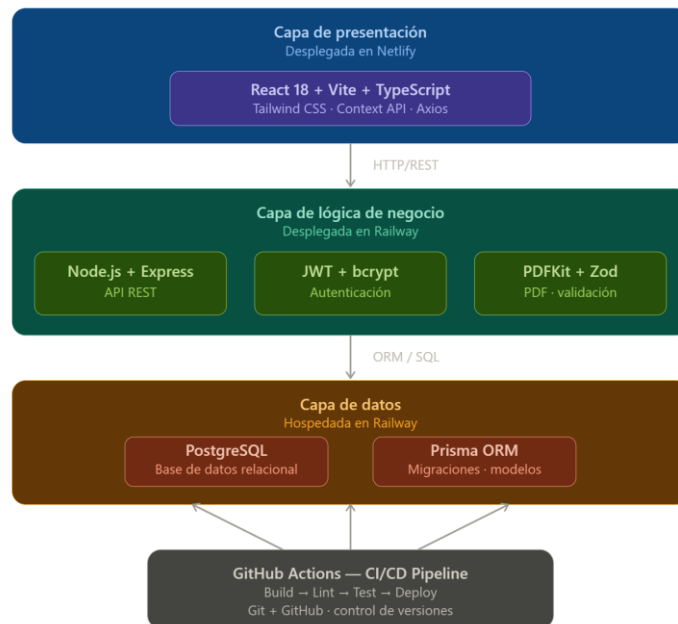
4.1 Patrón Arquitectónico

El sistema utilizará una arquitectura de 3 capas (Three-Tier Architecture) combinada con el patrón MVC (Model-View-Controller) en el backend.

Justificación técnica:

- Permite separación clara de responsabilidades entre presentación, lógica de negocio y datos.
- Facilita el mantenimiento y escalabilidad independiente de cada capa.
- Es el patrón más adecuado para sistemas de información académica de mediana escala.
- El equipo de desarrollo tiene experiencia previa con este patrón, reduciendo la curva de aprendizaje.

4.2 Diagrama de Arquitectura



Descripción de componentes:

Capa de Presentación (Frontend)

- Aplicación web desarrollada en React + Vite + TypeScript
- Consumo de API REST mediante Axios
- Gestión de estado con Context API
- Desplegada en Netlify

Capa de Lógica de Negocio (Backend)

- API REST desarrollada en Node.js + Express
- Autenticación y autorización con JWT
- Validación de datos con Zod
- Generación de PDFs con PDFKit
- Desplegada en Railway

Capa de Datos

- Base de datos relacional PostgreSQL
- ORM Prisma para manejo de modelos y migraciones
- Hospedada en Railway

Servicios Transversales

- Autenticación: JWT (JSON Web Tokens)
- Comunicación: HTTP/REST con JSON
- Control de versiones: Git + GitHub

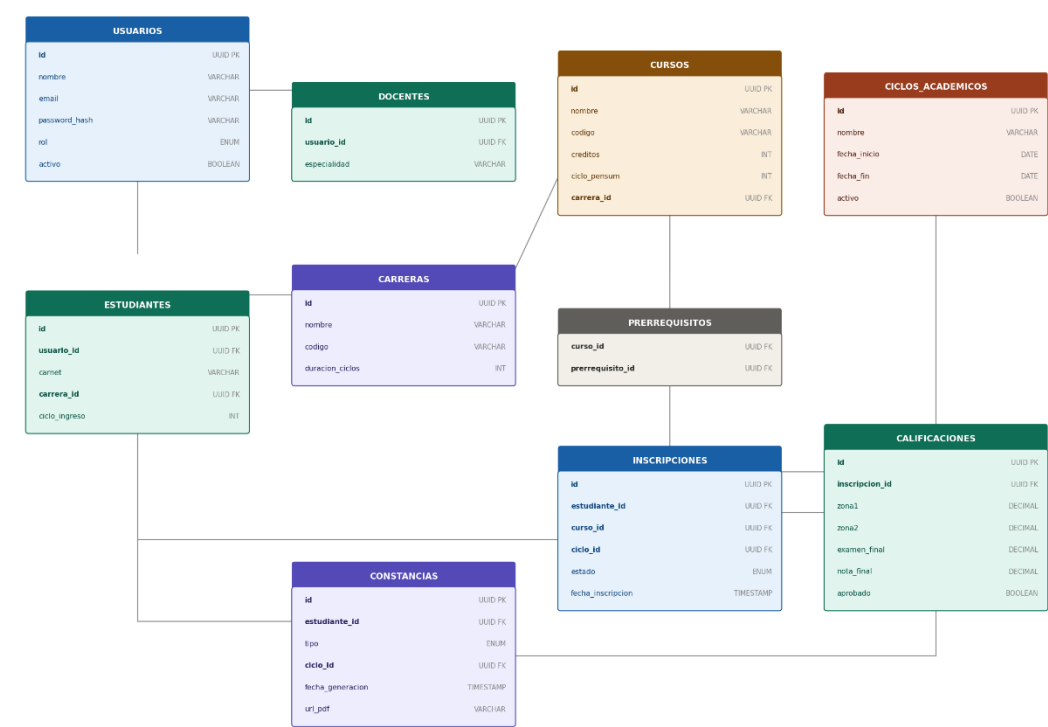
- CI/CD: GitHub Actions

4.3 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	React 18 + Vite + TypeScript	Framework moderno con tipado estático, rendimiento optimizado con Vite y ecosistema amplio
Estilos	Tailwind CSS	Utilidades CSS que aceleran el desarrollo de interfaces responsivas sin CSS personalizado
Backend / API	Node.js + Express	Plataforma JavaScript del lado servidor, liviana y con gran cantidad de librerías disponibles
ORM	Prisma	Abstracción de base de datos con tipado automático, migraciones y consultas seguras
Base de datos	PostgreSQL	Motor relacional robusto, gratuito y adecuado para datos académicos estructurados
Autenticación	JWT + bcrypt	Estándar de autenticación sin estado, seguro y compatible con arquitecturas REST
Generación PDF	PDFKit	Librería Node.js para generar constancias y reportes en formato PDF
Hosting Frontend	Netlify	Despliegue gratuito con CI/CD integrado y CDN global
Hosting Backend	Railway	Plataforma gratuita para Node.js con soporte nativo para PostgreSQL
Control de versiones	Git + GitHub	Estándar de la industria para control de versiones y colaboración en equipo
CI/CD	GitHub Actions	Integrado con GitHub, gratuito y configurable mediante archivos YAML

4.4 Modelo de Datos

Diagrama Entidad-Relación



Diccionario de Datos

Tabla: usuarios

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único del usuario
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Correo electrónico del usuario
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada con bcrypt
rol	ENUM	NOT NULL	Valores: admin, docente, estudiante

activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT true	Estado del usuario en el sistema
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha de creación del registro

Tabla: estudiantes

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
usuario_id	UUID	FK → usuarios.id	Referencia al usuario del sistema
carnet	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Número de carnet universitario
carrera_id	UUID	FK → carreras.id	Carrera a la que pertenece
ciclo_ingreso	INTEGER	NOT NULL	Año de ingreso a la carrera

Tabla: docentes

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
usuario_id	UUID	FK → usuarios.id	Referencia al usuario del sistema
especialidad	VARCHAR(100)	NULL	Área de especialización del docente

Tabla: carreras

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de la carrera

codigo	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Código corto de la carrera
duracion_ciclos	INTEGER	NOT NULL	Número de ciclos que dura la carrera

Tabla: cursos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
nombre	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nombre del curso
codigo	VARCHAR(10)	NOT NULL, UNIQUE	Código del curso
creditos	INTEGER	NOT NULL	Número de créditos académicos
ciclo_pensum	INTEGER	NOT NULL	Ciclo del pensum al que pertenece
carrera_id	UUID	FK → carreras.id	Carrera a la que pertenece

Tabla: prerequisitos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
curso_id	UUID	FK → cursos.id	Curso que tiene el prerequisito
prerequisito_id	UUID	FK → cursos.id	Curso que debe aprobarse antes

Tabla: ciclos_academicos

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
nombre	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ejemplo: "Primer ciclo 2026"
fecha_inicio	DATE	NOT NULL	Fecha de inicio del ciclo
fecha_fin	DATE	NOT NULL	Fecha de cierre del ciclo

activo	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT false	Indica si el ciclo está en curso
--------	---------	----------------------------	-------------------------------------

Tabla: inscripciones

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
estudiante_id	UUID	FK → estudiantes.id	Estudiante que se inscribe
curso_id	UUID	FK → cursos.id	Curso inscrito
ciclo_id	UUID	FK → ciclos_academicos.id	Ciclo académico de la inscripción
estado	ENUM	NOT NULL	Valores: pendiente, aprobada, cancelada
fecha_inscripcion	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha en que se realizó

Tabla: calificaciones

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
inscripcion_id	UUID	FK → inscripciones.id	Inscripción a la que pertenece
zona1	DECIMAL(4,2)	NULL	Nota de primera zona (0-40)
zona2	DECIMAL(4,2)	NULL	Nota de segunda zona (0-40)
examen_final	DECIMAL(4,2)	NULL	Nota del examen final (0-60)
nota_final	DECIMAL(4,2)	NULL	Calculada automáticamente
aprobado	BOOLEAN	NULL	True si nota_final >= 61

Tabla: constancias

Campo	Tipo	Restricciones	Descripción
id	UUID	PK, NOT NULL	Identificador único
estudiante_id	UUID	FK → estudiantes.id	Estudiante solicitante
tipo	ENUM	NOT NULL	Valores: inscripcion, notas
ciclo_id	UUID	FK → ciclos_academicos.id	Ciclo al que corresponde
fecha_generacion	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Fecha de generación
url_pdf	VARCHAR(255)	NULL	Ruta del archivo PDF generado

Índices principales

- usuarios.email — índice único para búsqueda de login
- estudiantes.carnet — índice único para búsqueda rápida
- inscripciones(estudiante_id, ciclo_id) — índice compuesto para consultas de inscripción por ciclo
- calificaciones.inscripcion_id — índice para consultas de notas

5 DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO — UI/UX

Flujos de Usuario

Flujo 1: Proceso de Inscripción de Cursos

1. El estudiante inicia sesión con sus credenciales.
2. El sistema valida credenciales y redirige al dashboard según rol.
3. El estudiante accede al módulo de Inscripciones.
4. El sistema muestra los cursos disponibles para el ciclo activo.
5. El estudiante filtra por carrera y ciclo.
6. El estudiante selecciona un curso y hace clic en "Inscribir".
7. El sistema valida prerequisites y cupo disponible.
8. Si es válido: se confirma la inscripción y se notifica al estudiante.
9. Si no es válido: el sistema muestra el motivo del rechazo.

Flujo 2: Ingreso de Calificaciones (Docente)

1. El docente inicia sesión.
2. Accede al módulo de Calificaciones.
3. Selecciona el curso y ciclo activo.
4. El sistema muestra la lista de estudiantes inscritos.
5. El docente ingresa zona 1, zona 2 y examen final por estudiante.
6. El sistema calcula automáticamente la nota final.
7. El docente guarda las calificaciones antes del cierre del ciclo.

Flujo 3: Generación de Constancia

1. El estudiante accede a su perfil.
2. Selecciona la opción "Solicitar constancia".
3. Elige el tipo: inscripción o notas.
4. Selecciona el ciclo académico.
5. El sistema genera el PDF automáticamente.
6. El estudiante descarga el documento.

Wireframes y Descripción de Pantallas

Pantalla 1: Login

Formulario centrado con logo institucional, campos de usuario y contraseña, botón de ingreso y mensaje de error en caso de credenciales incorrectas.

Pantalla 2: Dashboard del Estudiante

Panel principal con resumen de cursos inscritos, notas recientes, porcentaje de avance en el pensum y accesos directos a los módulos principales.

Pantalla 3: Módulo de Inscripciones

Lista de cursos disponibles con filtros por carrera y ciclo. Cada curso muestra nombre, código, créditos, cupo disponible y estado de prerrequisitos. Botón de inscribir por cada curso.

Pantalla 4: Módulo de Notas (Docente)

Tabla con lista de estudiantes del curso seleccionado. Columnas editables para zona 1, zona 2, examen final y nota final calculada automáticamente.

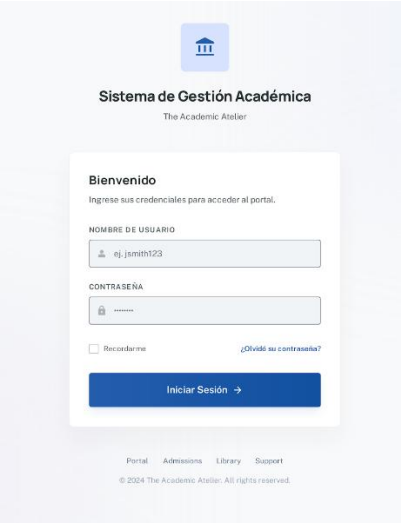
Pantalla 5: Pensum del Estudiante

Vista visual del mapa del pensum por ciclos. Los cursos aprobados se muestran en verde, los en curso en azul y los pendientes en gris. Barra de progreso con porcentaje de avance.

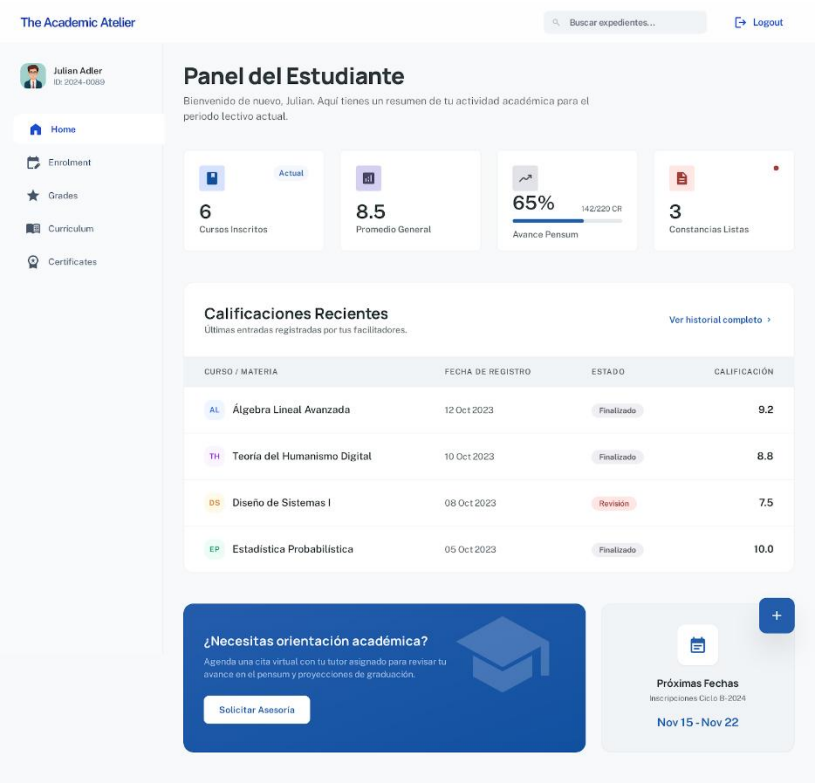
Pantalla 6: Generación de Constancias

Formulario simple con selector de tipo de constancia y ciclo académico. Botón de generación y descarga en PDF.

Wireframe 1 — Login



Wireframe 2 — Dashboard Estudiante



Wireframe 3 — Módulo de Inscripciones

The Academic Atelier

Academic Registry

STUDENT PORTAL

Dashboard

Enrolment

Grades

Schedule

Transcripts

Logout

Inscripción de Cursos

Gestiona tu carga académica para el próximo periodo. Selecciona tu carrera y el ciclo correspondiente para visualizar la oferta disponible.

CARRERA

Ingeniería de Software

CICLO ACADÉMICO

2024-II (Actual)

Filtrar

1

ESTADO

Periodo de Inscripción

Abierto

Cierra en 12 días, 4 horas.

CÓDIGO	NOMBRE DEL CURSO	CRÉDITOS	ESTADO PRERREQUISITOS	CUPOS DISPONIBLES	ACCIÓN
SOFT-401	Arquitectura de Microservicios Prof. Julian Alarcón	4.0	Completado	12 / 25 48%	Inscribir
DB-302	Bases de Datos NoSQL Dra. Marta Rodriguez	3.0	Completado	5 / 20 25%	Inscribir
AI-509	Ética en Inteligencia Artificial Por Asignar	2.0	Pendiente: DB-302	0 / 15 0%	Bloqueado
UX-204	Diseño de interfaces Avanzado Prof. Elena Santorum	4.0	Completado	28 / 30 93%	Inscribir

Mostrando 4 de 12 cursos disponibles para tu perfil.

Get Support

Resumen de Pre-Inscripción

Selecciona los cursos arriba para calcular tus créditos totales.

CRÉDITOS SELECCIONADOS

0 / 22

Ver Horario Tentativo

Wireframe 4 — Ingreso de Notas (Docente)

The Academic Atelier

Dashboard

Grade Entry

Schedule

Logout

Faculty Portal

DEPARTMENT OF ARTS

Dashboard

My Courses

Grade Entry

Schedule

Resources

Office Hours

Help Center

Ingreso de Calificaciones

Gestione el rendimiento académico de sus estudiantes con precisión editorial y eficiencia institucional.

CICLO ACADÉMICO

Segundo Semestre 2023

CURSO

Introducción a la Historia del Arte (Sec. A)

TOTAL ESTUDIANTES

32

PROMEDIO GRUPAL

78.4

EN PROCESO

FECHA LÍMITE

15 de Noviembre, 2023

ID ESTUDIANTE	NOMBRE DEL ESTUDIANTE	ZONA 1 (0-40)	ZONA 2 (0-40)	EXAMEN FINAL (0-60)	NOTA FINAL	ESTADO
202100452	Elena Montserrat Valenzuela	38	35	52	125	Aprobado
202100891	Julián Ricardo Méndez	22	18	20	60	Reprobado
202101230	Sofía de los Angeles Paredes	35	32	48	115	Aprobado
202104521	Mateo Sebastián Ortiz	--	--	--	--	Pendiente

* Los cambios se guardan automáticamente como borrador localmente.

Descartar

Guardar Cambios

Carga Rápida

Puede utilizar la tecla "Tab" para navegar rápidamente entre celdas de calificación.

1

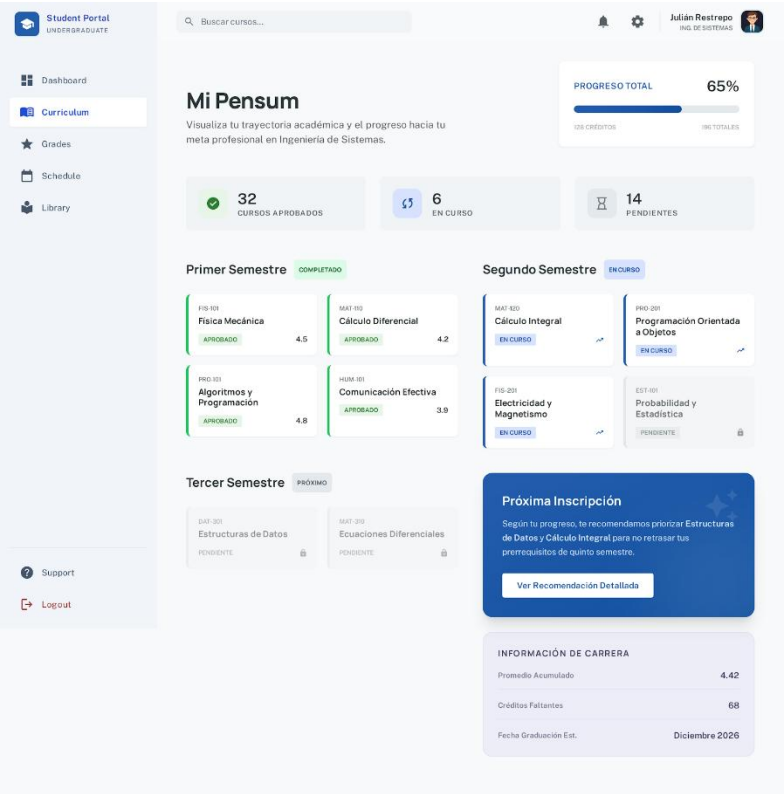
Crterios de Evaluación

La Nota Final mínima para aprobación es de 81 puntos sobre 140 en total acumulado.

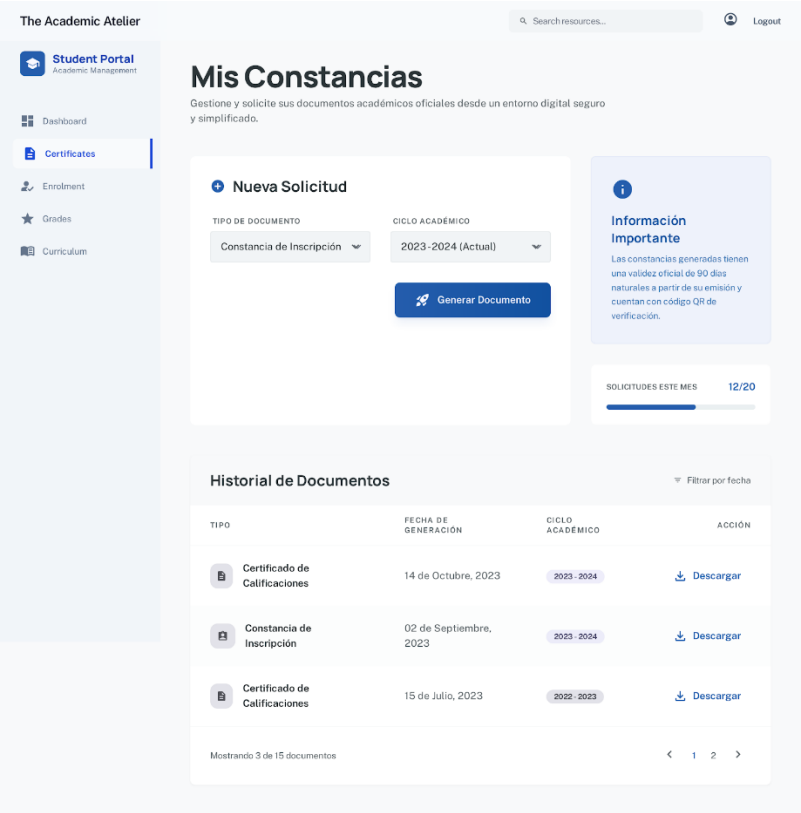
Historial de Edición

Última modificación realizada hoy a las 10:45 AM por Prof. Administrador.

Wireframe 5 — Pensum del Estudiante



Wireframe 6 — Constancias



6. PLANIFICACIÓN SCRUM

6.1 Definición del Equipo Scrum

Rol	Responsable	Responsabilidades
Product Owner	César Osorio	Gestiona y prioriza el Product Backlog, define los Sprint Goals y representa los intereses de los stakeholders ante el equipo.
Scrum Master	César Osorio	Facilita las ceremonias Scrum, elimina impedimentos y asegura que el equipo siga el marco de trabajo correctamente.
Equipo de Desarrollo	César Osorio	Diseño de interfaces, desarrollo frontend (React + TypeScript), desarrollo backend (Node.js + Express), gestión de base de datos (PostgreSQL + Prisma) y pruebas.

6.2 Planificación de Sprints

Duración de cada sprint: 2 semanas

Calendario de Sprints:

Sprint	Objetivo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Sprint 0	Análisis, diseño y planificación (Fase I)	01/02/2026	28/02/2026
Sprint 1	Autenticación, gestión de usuarios y estructura base	01/03/2026	14/03/2026
Sprint 2	Módulo de inscripciones y pensum	15/03/2026	28/03/2026
Sprint 3	Módulo de calificaciones y notas	29/03/2026	11/04/2026
Sprint 4	Generación de constancias y reportes	12/04/2026	25/04/2026

Sprint 5	Pruebas, CI/CD, ajustes finales y entrega	26/04/2026	14/06/2026
----------	---	------------	------------

Sprint Goal — Sprint 1: Tener el sistema base funcional con autenticación segura, gestión de roles y registro de usuarios, de modo que administradores puedan crear cuentas de estudiantes y docentes e iniciar sesión con credenciales propias.

Definition of Ready (DoR)

Una historia de usuario está lista para entrar a un sprint cuando cumple todos estos criterios:

- Está redactada en formato estándar: "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]."
- Tiene criterios de aceptación claros, específicos y verificables.
- Está estimada en Story Points usando la secuencia de Fibonacci.
- Tiene prioridad MoSCoW asignada (Must, Should, Could, Won't).
- Está vinculada a su épica correspondiente en Azure DevOps.
- No tiene dependencias bloqueantes sin resolver.

Definition of Done (DoD)

Una historia de usuario se considera completada cuando cumple todos estos criterios:

- El código fue desarrollado siguiendo los estándares del proyecto (naming, modularidad, separación de responsabilidades).
- Se realizó revisión de código mediante Pull Request en GitHub.
- Las pruebas unitarias correspondientes fueron escritas y pasan exitosamente.
- La funcionalidad fue desplegada exitosamente en el ambiente de staging.
- Los criterios de aceptación fueron verificados manualmente.
- No existen bugs críticos o bloqueantes relacionados a la historia.
- La documentación técnica relevante fue actualizada.

7. ESTRATEGIA DE DEVOPS

Repositorio de Código

Estructura: Monorepo

El proyecto utilizará un único repositorio Git que contendrá tanto el frontend como el backend, facilitando la gestión de cambios y la coherencia entre ambas capas.

Estructura del repositorio:

sistema-gestion-academica/

```
├── frontend/
|   ├── src/
|   |   ├── components/
|   |   ├── pages/
|   |   ├── hooks/
|   |   ├── services/
|   |   └── types/
|   ├── package.json
|   └── vite.config.ts
├── backend/
|   ├── src/
|   |   ├── controllers/
|   |   ├── routes/
|   |   ├── services/
|   |   ├── middlewares/
|   |   └── prisma/
|   ├── package.json
|   └── .env.example
├── .github/
└── workflows/
```

```
|   |— ci-frontend.yml
|   |— ci-backend.yml
|   |— .gitignore
|   |— README.md
```

Estrategia de Branching

Se utilizará GitHub Flow por su simplicidad y adecuación a equipos pequeños.

Ramas principales:

Rama	Propósito
main	Código en producción. Solo recibe merges aprobados mediante Pull Request.
develop	Rama de integración. Aquí se integran las features antes de pasar a main.
feature/nombre-feature	Una rama por historia de usuario o funcionalidad.
hotfix/nombre-fix	Correcciones urgentes sobre main.

Justificación: GitHub Flow es ideal para proyectos académicos y equipos pequeños porque mantiene el flujo simple: una rama principal protegida, ramas de feature de corta duración y Pull Requests como mecanismo de revisión y merge.

Convención de commits:

feat: add login endpoint with JWT

fix: correct grade calculation formula

docs: update README with setup instructions

test: add unit tests for inscription service

chore: update prisma schema migrations

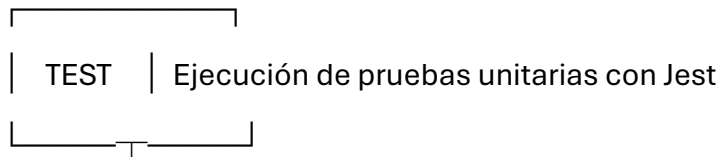
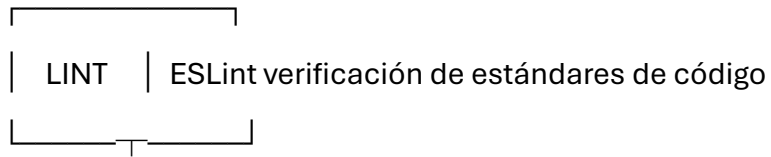
Pipeline de CI/CD

Herramienta: GitHub Actions

Diseño del pipeline:

Push / Pull Request

```
|
```



¿Pasó todo?

/ \

NO SÍ



Notifica DEPLOY
error automático

Etapas del pipeline:

Etapas	Descripción	Herramienta
Build	Instalación de dependencias y compilación de TypeScript	npm ci, tsc
Lint	Verificación de estándares y calidad de código	ESLint
Test	Ejecución automática de pruebas unitarias e integración	Jest, Supertest
Deploy Frontend	Despliegue automático a Netlify al hacer merge a main	Netlify CLI
Deploy Backend	Despliegue automático a Railway al hacer merge a main	Railway CLI

Archivo de configuración CI/CD (diseño conceptual):

yaml

name: CI/CD Pipeline

on:

push:

branches: [main, develop]

pull_request:

branches: [main]

jobs:

build-and-test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- uses: actions/setup-node@v3

with:

node-version: '18'

- run: npm ci
- run: npm run lint
- run: npm run test
- run: npm run build

deploy:

needs: build-and-test

if: github.ref == 'refs/heads/main'

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- run: npm run deploy

Definición de Ambientes

Ambiente	Propósito	Plataforma	URL
Desarrollo (dev)	Desarrollo local del equipo	localhost	http://localhost:5173 (frontend) / http://localhost:3000 (backend)
Staging	Pruebas antes de producción	Netlify + Railway	sistema-academica-staging.netlify.app
Producción (prod)	Sistema en uso real	Netlify + Railway	sistema-academica.netlify.app

Estrategia de despliegue:

- Cada push a develop despliega automáticamente al ambiente de staging.
- Cada merge a main aprobado mediante Pull Request despliega automáticamente a producción.
- Las variables de entorno sensibles (credenciales de BD, JWT secret) se gestionan mediante GitHub Secrets y no se almacenan en el repositorio.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de la Fase I del proyecto de Ingeniería de Software permitió aplicar de manera integral los fundamentos teóricos del ciclo de vida del software en un caso práctico real. A través del análisis del problema, la definición de requerimientos, el diseño arquitectónico y la planificación del proyecto, se estableció una base sólida que guiará el desarrollo del Sistema de Gestión Académica en la Fase II.

La elaboración del Product Backlog con 17 historias de usuario distribuidas en 5 épicas y 99 Story Points totales, gestionado en Azure DevOps bajo el proceso Scrum, garantiza que el equipo de desarrollo cuente con una guía clara y priorizada para la ejecución de los sprints. El diseño de arquitectura de 3 capas con stack React, Node.js y PostgreSQL representa una solución técnica justificada, escalable y alineada con las restricciones del proyecto.

El diseño del modelo de datos con 10 entidades relacionadas refleja la complejidad real del dominio académico y asegura la integridad y trazabilidad de la información. Los prototipos de interfaz de usuario establecen una visión clara de la experiencia que tendrán los diferentes roles del sistema. Finalmente, la estrategia de DevOps definida con GitHub Flow, GitHub Actions y ambientes diferenciados sienta las bases para un proceso de desarrollo profesional, automatizado y con control de calidad desde el primer sprint.

En conclusión, la Fase I cumple su propósito de Sprint 0: entregar toda la documentación necesaria para que el equipo pueda iniciar el desarrollo con claridad, dirección técnica y criterios de calidad bien definidos.